# CAMI ELEKTRIK DAĞITIM PROJESI

ELEKTRİK DAĞITIM PROJESİ — PROJE RAPORU
400 V TN-S, 50 Hz | Kaynak: 250 kVA trafo

| Konu | Bilgi |
|---|---|
| Bina | Cami, 20 m x 20 m taban, 16 m yükseklik, kubbe ve minare |
| Kurulu / talep gücü | 59,0 kW / 52,3 kW; hesap akımı Ib = 84,5 A |
| Ana pano | PN1, 800x2000x400 mm, IP54; Q0 MCCB 4P 250 A, Ir=160 A |
| Çizim no / revizyon | CEP-E-01, CEP-E-02, CEP-E-03, CEP-E-06 / R0 |
| Tarih | 24.10.2026 |
| Çizen | proje_uret.py |
| Kontrol | Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor) |

Paket içeriği: 01 Tek hat şeması, 02 Pano ön görünüş ve yerleşim, 03 Topraklama ve yıldırımdan korunma, 06 Aydınlatma ve priz yerleşim planı (A3 yatay, SVG+PDF); 04 Hesap tabloları (xlsx); 05 Bu rapor.

**DİKKAT: Bu paket, verilen veriler ve açıkça belirtilen varsayımlarla otomatik üretilmiş bir ön/uygulama taslağıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve yerel şebeke (dağıtım şirketi) şartnamesi ile onaylanmalıdır.**

# 1. Sistem verileri ve kapsam

| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sistem | 400/230 V, 50 Hz, TN-S |
| Kaynak | 250 kVA, Dyn11 (OG tarafı blok) |
| Trafo - pano mesafesi | 30,0 m (parametre) |
| Pano - klima mesafeleri | 25,0 m (parametre) |
| Besleme kablosu | NYY 4x95 mm² Cu, W0 |
| Kısa devre | Trafo uçları Ik"=9,02 kA; PN1 barası Ik"=7,69 kA |

# 2. Varsayımlar

Aşağıdaki maddeler girdi verisinde bulunmayan ve hesaplarda kullanılan varsayımlardır. Hiçbiri sessizce uydurulmamıştır; tamamı PARAMETRELER sözlüğünde değiştirilebilir.

| No | Konu | Varsayım / değer | Not / doğrulama |
|---|---|---|---|
| 1 | Trafo | 250 kVA, Dyn11, uk=%4,0, ur=%1,3. OG tarafı yalnız blok gösterilmiştir. | Trafo etiket/test verisi verilmedi; tipik değerler alındı. Kısa devre hesabı bu değerlere bağlıdır. |
| 2 | Kablo hesap sabitleri | κ(Cu, 70 °C)=44 m/Ω·mm², X=0,08 mΩ/m; Iz değerleri IEC 60364-5-52 Ek B (PVC, Cu) yaklaşık; azaltma k=0,80 (pano-alıcı), 0,85 (gömülü). | Gerçek döşeme koşulları (gruplama, sıcaklık, toprak ısıl direnci) ve üretici katalogları ile doğrulanmalıdır. |
| 3 | Güç faktörü | Hat bazında verilmeyen yüklerde cosφ = 0,90 (talimat); avize için cosφ = 0,95; acil/yangın hatlarında 0,95. | Avize: 2000 W / (230 V × 0,95) = 9,2 A. Talimattaki ≈ 8,7 A değeri cosφ = 1 karşılığıdır; C16 her iki durumda yeterlidir. Önceki sürümdeki klima cosφ 0,80 varsayımı 0,90'a çekilmiştir. |
| 4 | Klima yükü | 6 adet x 7,0 kW elektrik giriş gücü, cosφ=0,90, In=11,2 A; MPCB ayarı 14 A (alternatif C20). | Klima plaka verisi yok. Kompresör yolverme akımı ΔU/seçicilik hesabına dahil edilmedi; üretici verisi ile kontrol edilmelidir. |
| 5 | Priz | 30 adet priz girişi (16 A, 230 V, topraklı), priz başına 300 W (parametre), kd=0,5; 10+10+10 dağılımı ile PZ1-PZ3 (RCBO C16 30 mA); toplam kablo 800 m (kullanıcı verisi) → hat başına 267 m, NYY 3x16. | Toplam kurulu 9,0 kW. Priz başına 300 W tahmini yüktür. ΔU'da yük hat boyunca yayılı kabul edilmiştir (eşdeğer boy katsayısı 0,5); ΔU şartı için kesit 2,5 → 16 mm² büyütülmüştür. Gerçek güzergâh boyları ve priz yerleri ile doğrulanmalıdır. |
| 6 | Büyük avize | 1 adet, 2000 W; ayrı hat AV1 (RCBO C16 30 mA, NYY 3x16), kablo boyu 100 m (kullanıcı verisi); faz parametresi L1; dimmer/kontaktör (DM1) bölümü gösterilmiştir. | Avizeye 100 m kablo çekileceği için gerilim düşümü şartıyla kesit 2,5 → 16 mm² büyütülmüştür (ΔU toplam %1,37). Avize tipi (halojen/LED) ve dimmer uyumu üretici verisiyle doğrulanmalıdır; LED sürücülerde kalkış akımı için dimmer/RCBO seçimi gözden geçirilmelidir. |
| 7 | İç mekan LED | 50 adet x 15 W, 17+17+16 lamba dağılımı ile LD1-LD3 (RCBO C10 30 mA); toplam kablo 800 m (kullanıcı verisi) → hat başına 267 m, NYY 3x2,5. | LED sürücü kalkış akımı (inrush) için C tipi eğri kullanıldı. ΔU ≤ %2 sağlanmazsa kesit 2,5 mm²'ye otomatik büyütülür (bu hesapta: büyütüldü). |
| 8 | Dış projektör | 10 adet LED projektör; birim güç PROJEKTOR_GUCU_W = 100 W (projektör gücü belirtilmediği için VARSAYIM); 4+3+3 dağılımı ile PJ1-PJ3; toplam 1,00 kW. | Dış hat toplam kablo metrajı 200 m (kullanıcı verisi) → hat başına PROJEKTOR_MESAFE_M = 67 m. ΔU ≤ %3 sağlanmazsa kesit otomatik büyütülür (bu hesapta: büyütme gerekmedi). Gerçek projektör gücü ve güzergâh uzunluğu teyit edilmelidir. |
| 9 | Dış aydınlatma kumandası | Q3 (MCB 4P C25) → KM1 (3P 25 A kontaktör); SA3 MAN-0-OTO anahtarı, FT1 fotosel ve ZR1 astronomik zaman rölesi (OTO'da FT1 VE ZR1 kontakları seri); H4 durum lambası; SPD2 Tip 2 parafudr gösterilmiştir. | KM1'in AC-5a (LED) yük kategorisi ve SPD2 yedek koruması (Q3 ≤ 32 A) üretici verisiyle doğrulanmalıdır. Dış hatlar toprak altı/kablo kanalında, IP65 bağlantı kutuları ile (JB1-JB3). |
| 10 | Ses amfisi ve ses kabloları | AMF1 amfisi elektrik odasında PN1 yanında (yer varsayımı), ayrı besleme hattı AM1 (RCBO C10 30 mA, NYY 3x2,5, 5 m); amfi gücü 0,3 kW (varsayım). Amfi çıkışları SK1-SK3 ses kablosuyla (2x1,5 mm² ekranlı (LiYCY)) hoparlör kollarına bağlanır; boyları ilgili kol boyuyla aynı alınmıştır (varsayım). | Amfi gücü, çıkış tipi (hat gerilimli 100 V / düşük empedans), SK kablo tipi ve boyları amfi-hoparlör üreticisi verisiyle belirlenmelidir. SS1-SS3 hoparlör kolu güç hatları (aktif/yerel güçlü hoparlör grupları) olarak modellenmiştir. |
| 11 | Dekoratif aydınlatma | Minare/kubbe dekoratif aydınlatması: 0,00 kW (varsayılan 0 = yok). | Eklenirse DK1 hattı otomatik oluşur; yük dengesi ve pano modülleri yeniden hesaplanır. |
| 12 | Eşzamanlılık | Klima 0,95; avize 1,0; priz 0,5; iç LED 1,0; projektör 1,0; kamera 1,00; ses 0,90; acil/yangın 1,00. | Talep gücü 52,3 kW, kurulu 59,0 kW. Faz dengesizliği %1,1. |
| 13 | Faz ataması | Tek faz yüklerin fazları açgözlü (greedy) algoritma ile otomatik atanır (avize fazı parametre: L1); aynı gruptaki priz/LED/projektör hatları farklı fazlara bağlanır. | Atama adımları 04_hesap_tablolari.xlsx → Yük Dengesi sayfasındadır. |
| 14 | Hesap akımı ve gelecek payı | Ib = en yüklü faz akımı = 84,5 A (talep görünür gücü 58,2 kVA). Q0 Ir=160 A; Ib×1,25 = 106 A ≤ Ir (%25 gelecek payı sağlanıyor). | Boyler/ısıtıcı eklenirse yeniden hesaplanır. |
| 15 | Hat uzunlukları | Trafo-pano 30 m; pano-klima 25 m; avize 100 m; priz 267 m; iç LED 267 m; projektör 67 m; kamera 28 m; ses kolları 100 m; acil/yangın 35 m. | Trafo-pano ve pano-klima mesafeleri ile priz, iç LED, avize, projektör ve ses kolu kablo metrajları verilmiştir; kamera ve acil/yangın mesafeleri tahmindir. Priz, iç LED ve projektör için hat başına boy, toplam metrajın hat sayısına bölünmesiyle bulunmuştur. |

| No | Konu | Varsayım / değer | Not / doğrulama |
|---|---|---|---|
| 16 | Ses sistemi | 3 kol (sağ 100 m, sol 100 m, minare 100 m); toplam 1,8 kW kollara eşit bölünmüş (600 W/kol, kd=0,90); koruma: sağ kol → ortak RCD3 (2P 25 A, 30 mA) altında MCB C10; sol kol → ortak RCD3 (2P 25 A, 30 mA) altında MCB C10; minare kol → ayrı RCBO C10 30 mA (hatlar SS1–SS3); kol başına 4+4+4 hoparlör (HP1-HP12), kol gücü hoparlörlere eşit bölünmüştür (~150 W/hoparlör, varsayım). Ortak RCD altındaki kollar aynı faza bağlanır (açgözlü atama); minare kolu ayrı RCBO ile korunur, böylece minare kolundaki bir kaçak/yıldırım kaynaklı arıza iç mekân seslendirmesini kesmez. | Kol başına yük dağılımı ve amfi/hoparlör güçleri verilmediği için eşit bölme VARSAYIMDIR. Kablo NYY 3x2,5; ΔU toplam en fazla %2,35 (limit %3,0). Gerçek güçler, amfi yeri ve kol güzergâhları teyit edilmelidir. |
| 17 | Besleme kablosu | NYY 4x95 mm² gömülü (yöntem D2), PE iletkeni ayrı 1x50 mm² Cu (PE3, aynı hendek); W0 için ΔU payı hedefi ≤ %1 (varsayım). | 4 damarlı kablo PE içermediğinden TN-S için ayrı PE iletkeni öngörüldü. |
| 18 | Q0 ve seçicilik | Q0: 4P MCCB 250 A gövde, Ir=160 A, Icu=36 kA (≥25 kA), Isd=6xIr / 100 ms, Ii kapalı, Icw≥10 kA (varsayım). RCR0: IΔn=1,0 A, 300 ms (ayar aralığı 0,3-1 A / 100-300 ms içinden seçildi). | Alt kademe RCD'ler 300 mA ve RCBO 30 mA, anlık (açma süresi 40 ms tipik varsayım). Seçicilik üretici tablolarıyla doğrulanmalıdır. |
| 19 | RCBO kısa devre kapasitesi | RCBO'lar 10 kA seçildi; PN1 barası Ik=7,7 kA. | 6 kA'lık RCBO bu Ik değerinde yetersiz kalırdı. |
| 20 | Öncelikli hat | Acil aydınlatma ve yangın alarm hattı Q0 çıkışında, ayrı RCBO ve FE180 kablo ile beslenir; Q0 açıldığında kesilir. | Cihazların dahili aküsü (≥3 saat) ve jeneratör/OG önü ayrı besleme ihtiyacı proje yönetmeliklerine göre netleştirilmelidir. |
| 21 | Pano yerleşimi | Modül 17,5 mm; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modül; ray boyu 580 mm (33 modül); satır adımı 150 mm. | Gerçek cihaz boyutları (ör. MPCB 45 mm) marka kataloğuna göre kontrol edilmelidir. |
| 22 | Isıl hesap | Pv≈110 W; Ae=4,77 m², ΔT=10 K, k=5,5 W/m²K; Pd≈262 W. | Kayıp güçler tipik katalog değerleridir; yaz koşulu için ortam 35 °C varsayıldı. |
| 23 | Bina geometrisi | Gövde 10 m, kubbe tepesi 16 m (16 m), kubbe Ø12 m merkezde, minare 3,0x3,0 m, h=25 m KD köşesinde; elektrik odası GB köşesinde. | Mimari proje verilmedi; yerleşim ve yükseklikler varsayımdır. |
| 24 | Yıldırımdan korunma | Seviye III (R=45 m); 6 iniş iletkeni (ort. 13,3 m ≤ 15 m); Franklin çubukları YK1 (minare), YK2 (kubbe), YK3 (çatı kenarı) + ÇÇ1 çatı çevre iletkeni hava sonlandırma kabul edildi. | Yuvarlanan küre 2B kesitte sayısal hesaplandı; en büyük sapma 0,05 m (ağ toleransı 0,25 m). Risk analizi (IEC 62305-2) yapılmadı. |
| 25 | Topraklama | Halka 88 m (50 mm² çıplak Cu), 12 çubuk Ø18x3 m, 4 kontrol çukuru; trafo için ayrı TE1 elektrodu. | Zemin özdirenci bilinmiyor; ≤1-2 Ω hedefi hesapla garanti edilemez, sahada ölçülmeli (kuru mevsimde tekrar) ve gerekirse ek çubuk/zemin iyileştirme yapılmalıdır. |
| 26 | Metraj | Halka net 88 m, sipariş 97 m (%10 fire); 27 eksotermik kaynak. | Güzergâh uzunlukları (PE1, PE2, EB bağlantıları) yaklaşıktır. |

# 3. Hesap özeti

## 3.1 Yük dengesi

| Poz | Hat | Kurulu (kW) | kd | Talep (kW) | Faz | I (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Klima-1 | 7,0 | 0,95 | 6,65 | L1-L2-L3 | 11,2 |
| K2 | Klima-2 | 7,0 | 0,95 | 6,65 | L1-L2-L3 | 11,2 |
| K3 | Klima-3 | 7,0 | 0,95 | 6,65 | L1-L2-L3 | 11,2 |
| K4 | Klima-4 | 7,0 | 0,95 | 6,65 | L1-L2-L3 | 11,2 |
| K5 | Klima-5 | 7,0 | 0,95 | 6,65 | L1-L2-L3 | 11,2 |
| K6 | Klima-6 | 7,0 | 0,95 | 6,65 | L1-L2-L3 | 11,2 |
| AV1 | Büyük avize (AVZ1) | 2,0 | 1,00 | 2,00 | L1 | 9,2 |
| PZ1 | Priz hattı-1 (P1–P10) | 3,0 | 0,50 | 1,50 | L2 | 14,5 |
| PZ2 | Priz hattı-2 (P11–P20) | 3,0 | 0,50 | 1,50 | L3 | 14,5 |
| PZ3 | Priz hattı-3 (P21–P30) | 3,0 | 0,50 | 1,50 | L1 | 14,5 |
| LD1 | İç LED hat-1 (L1–L17) | 0,3 | 1,00 | 0,26 | L1 | 1,2 |
| LD2 | İç LED hat-2 (L18–L34) | 0,3 | 1,00 | 0,26 | L3 | 1,2 |
| LD3 | İç LED hat-3 (L35–L50) | 0,2 | 1,00 | 0,24 | L2 | 1,2 |
| PJ1 | Projektör-1 (PR1–PR4) | 0,4 | 1,00 | 0,40 | L3 | 1,9 |
| PJ2 | Projektör-2 (PR5–PR7) | 0,3 | 1,00 | 0,30 | L2 | 1,4 |
| PJ3 | Projektör-3 (PR8–PR10) | 0,3 | 1,00 | 0,30 | L1 | 1,4 |
| KR1 | Kamera / NVR (UPS1) | 1,4 | 1,00 | 1,40 | L2 | 6,8 |
| AM1 | Ses amfisi (AMF1) | 0,3 | 1,00 | 0,30 | L3 | 1,4 |
| SS1 | Ses sistemi - sağ kol | 0,6 | 0,90 | 0,54 | L3 | 2,9 |
| SS2 | Ses sistemi - sol kol | 0,6 | 0,90 | 0,54 | L3 | 2,9 |
| SS3 | Ses sistemi - minare kol | 0,6 | 0,90 | 0,54 | L3 | 2,9 |
| AC1 | Acil aydınlatma | 0,5 | 1,00 | 0,50 | L2 | 2,3 |
| YA1 | Yangın alarm santrali | 0,3 | 1,00 | 0,30 | L2 | 1,4 |
| | TOPLAM | 59,0 | | 52,27 | | |

Faz toplamları (talep): L1=17,35 kW, L2=17,54 kW, L3=17,38 kW. Faz dengesizliği = (Pmax−Pmin)/Port = %1,06 (hedef ≤ %10: UYGUN). Faz akımları: L1=83,3 A, L2=84,5 A, L3=83,9 A; Ib=84,5 A; cosφ(ort.)=0,90; Q0 Ir=160 A ≥ Ib.
Gelecek payı: Ib × 1,25 = 105,7 A ≤ Q0 Ir = 160 A → %25 gelecek payı SAĞLANIYOR; Q0'ın kalan yedek kapasitesi %47,2 (75,5 A). Talep görünür gücü 58,2 kVA (trafo yüklenmesi %23,3).

**Aydınlatma ve priz envanteri (Çizim 6 ile aynı pozlar):**

| Hat | Elemanlar | Adet | Birim (W) | Toplam (W) | Faz | Kablo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV1 | AVZ1 | 1 | 2000 | 2000 | L1 | W7 NYY 3x16 |
| PZ1 | P1–P10 | 10 | 300 | 3000 | L2 | W8 NYY 3x16 |
| PZ2 | P11–P20 | 10 | 300 | 3000 | L3 | W9 NYY 3x16 |
| PZ3 | P21–P30 | 10 | 300 | 3000 | L1 | W10 NYY 3x16 |
| LD1 | L1–L17 | 17 | 15 | 255 | L1 | W11 NYY 3x2,5 |
| LD2 | L18–L34 | 17 | 15 | 255 | L3 | W12 NYY 3x2,5 |
| LD3 | L35–L50 | 16 | 15 | 240 | L2 | W13 NYY 3x2,5 |
| PJ1 | PR1–PR4 | 4 | 100 | 400 | L3 | W14 NYY 3x2,5 |
| PJ2 | PR5–PR7 | 3 | 100 | 300 | L2 | W15 NYY 3x2,5 |
| PJ3 | PR8–PR10 | 3 | 100 | 300 | L1 | W16 NYY 3x2,5 |
| SS1 | HP1–HP4 | 4 | 150 | 600 | L3 | W19 NYY 3x2,5 |
| SS2 | HP5–HP8 | 4 | 150 | 600 | L3 | W20 NYY 3x2,5 |
| SS3 | HP9–HP12 | 4 | 150 | 600 | L3 | W21 NYY 3x2,5 |

## 3.2 Kablo ve gerilim düşümü özeti

| Kablo | Hat | Kablo | L (m) | I (A) | In (A) | Iz* (A) | ΔU toplam % | Limit % | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0 | Q0 | NYY 4x95 | 30 | 84,5 | 160 | 184 | 0,27 | 1,00 | UYGUN |
| W1 | K1 | NYY 5x4 | 25 | 11,2 | 14 | 22,4 | 0,90 | 3,00 | UYGUN |
| W2 | K2 | NYY 5x4 | 25 | 11,2 | 14 | 22,4 | 0,90 | 3,00 | UYGUN |
| W3 | K3 | NYY 5x4 | 25 | 11,2 | 14 | 22,4 | 0,90 | 3,00 | UYGUN |
| W4 | K4 | NYY 5x4 | 25 | 11,2 | 14 | 22,4 | 0,90 | 3,00 | UYGUN |
| W5 | K5 | NYY 5x4 | 25 | 11,2 | 14 | 22,4 | 0,90 | 3,00 | UYGUN |
| W6 | K6 | NYY 5x4 | 25 | 11,2 | 14 | 22,4 | 0,90 | 3,00 | UYGUN |
| W7 | AV1 | NYY 3x16 | 100 | 9,2 | 16 | 60,8 | 1,37 | 2,00 | UYGUN |
| W8 | PZ1 | NYY 3x16 | 267 | 14,5 | 16 | 60,8 | 2,48 | 3,00 | UYGUN |
| W9 | PZ2 | NYY 3x16 | 267 | 14,5 | 16 | 60,8 | 2,48 | 3,00 | UYGUN |

| Kablo | Hat | Kablo | L (m) | I (A) | In (A) | Iz* (A) | ΔU toplam % | Limit % | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W10 | PZ3 | NYY 3x16 | 267 | 14,5 | 16 | 60,8 | 2,48 | 3,00 | UYGUN |
| W11 | LD1 | NYY 3x2,5 | 267 | 1,2 | 10 | 19,2 | 1,45 | 2,00 | UYGUN |
| W12 | LD2 | NYY 3x2,5 | 267 | 1,2 | 10 | 19,2 | 1,45 | 2,00 | UYGUN |
| W13 | LD3 | NYY 3x2,5 | 267 | 1,2 | 10 | 19,2 | 1,38 | 2,00 | UYGUN |
| W14 | PJ1 | NYY 3x2,5 | 67 | 1,9 | 10 | 19,2 | 0,73 | 3,00 | UYGUN |
| W15 | PJ2 | NYY 3x2,5 | 67 | 1,4 | 10 | 19,2 | 0,62 | 3,00 | UYGUN |
| W16 | PJ3 | NYY 3x2,5 | 67 | 1,4 | 10 | 19,2 | 0,62 | 3,00 | UYGUN |
| W17 | KR1 | NYY 3x2,5 | 28 | 6,8 | 10 | 19,2 | 1,63 | 3,00 | UYGUN |
| W18 | AM1 | NYY 3x2,5 | 5 | 1,4 | 10 | 19,2 | 0,33 | 3,00 | UYGUN |
| W19 | SS1 | NYY 3x2,5 | 100 | 2,9 | 10 | 19,2 | 2,35 | 3,00 | UYGUN |
| W20 | SS2 | NYY 3x2,5 | 100 | 2,9 | 10 | 19,2 | 2,35 | 3,00 | UYGUN |
| W21 | SS3 | NYY 3x2,5 | 100 | 2,9 | 10 | 19,2 | 2,35 | 3,00 | UYGUN |
| W22 | AC1 | NHXH FE180/E90 3x2,5 | 35 | 2,3 | 10 | 19,2 | 0,88 | 2,00 | UYGUN |
| W23 | YA1 | NHXH FE180/E90 3x2,5 | 35 | 1,4 | 10 | 19,2 | 0,64 | 3,00 | UYGUN |

* Iz: düzeltilmiş akım taşıma kapasitesi. ΔU toplam = hat + besleme (W0). Ayrıntı: 04_hesap_tablolari.xlsx → Kablo Çizelgesi.

## 3.3 Kısa devre ve seçicilik

| Kontrol | Değer | Sonuç |
|---|---|---|
| PN1 barası Ik'' | 7,69 kA | |
| Q0 Icu ≥ 25 kA | 36 kA | UYGUN |
| Q0 Icu ≥ Ik | 36 ≥ 7,7 kA | UYGUN |
| RCBO Icn ≥ Ik | 10 ≥ 7,7 kA | UYGUN |
| RCR0 → RCD1-2: IΔn oranı | 1000/300 = 3,3 (≥3) | UYGUN |
| RCR0 → RCBO: IΔn oranı | 1000/30 = 33,3 (≥3) | UYGUN |
| RCR0 → RCD3 (ses ortak): IΔn oranı | 1000/30 = 33,3 (≥3) | UYGUN |
| RCR0 gecikmesi | 300 ms ≥ 40 ms + 50 ms | UYGUN |
| Q0 tsd / Icw | 100 ms; Icw=10 kA ≥ Ik | UYGUN |

## 3.4 Pano yerleşimi ve ısıl kontrol

| Satır | Gruplar | Modül | Kapasite | Doluluk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLG1 | 17 | 33 | %52 |
| 2 | KLG2 | 17 | 33 | %52 |
| 3 | AVZ + PRZ + LED + KAM + SES | 30 | 33 | %91 |
| 4 | PRJ + KUM | 22 | 33 | %67 |
| 5 | ACL + YED | 11 | 33 | %33 |
| Üst | RCR0 + F1 + SPD1 + FSR1 + F2 | 21 | 21 | %100 |

Toplam kayıp güç Pv ≈ 110 W; pano yüzeyi Ae=4,77 m², ΔT=10 K → doğal ısı atımı Pd≈262 W. Pv < 0,8·Pd: ek fan gerekmez; IP54 filtreli havalandırma ızgarası (GR1) yeterlidir. Ortam sıcaklığı > 35 °C ise termostatlı fan eklenmelidir.

## 3.5 Topraklama ve yıldırımdan korunma

| Kalem | Miktar | Not |
|---|---|---|
| Halka iletkeni TH1 | 88 m (sipariş 97 m) | 50 mm² çıplak Cu, derinlik 0,8 m, bina dışında 1,0 m |
| Topraklama çubuğu | 12 adet | Ø18x3 m, aralık 7,3-7,3 m |
| Kontrol çukuru | 4 adet | KÇ1→TÇ1, KÇ2→TÇ4, KÇ3→TÇ7, KÇ4→TÇ10 |
| İniş iletkeni / ölçüm ayırma | 6 / 6 adet | toplam 101 m; ort. aralık 13,3 m |
| Çatı çevre iletkeni ÇÇ1 | 103 m | 30x3,5 mm galvaniz şerit |
| Franklin çubuğu | 3 adet (YK1-YK3) | minare ucu, kubbe tepesi, çatı kenarı |
| Eksotermik kaynak | 27 adet | çubuk, iniş, PE1/PE2, TE1, EB bağlantıları |
| Yuvarlanan küre | Seviye III, R=45 m | Yapı korunan hacim içinde: EVET |

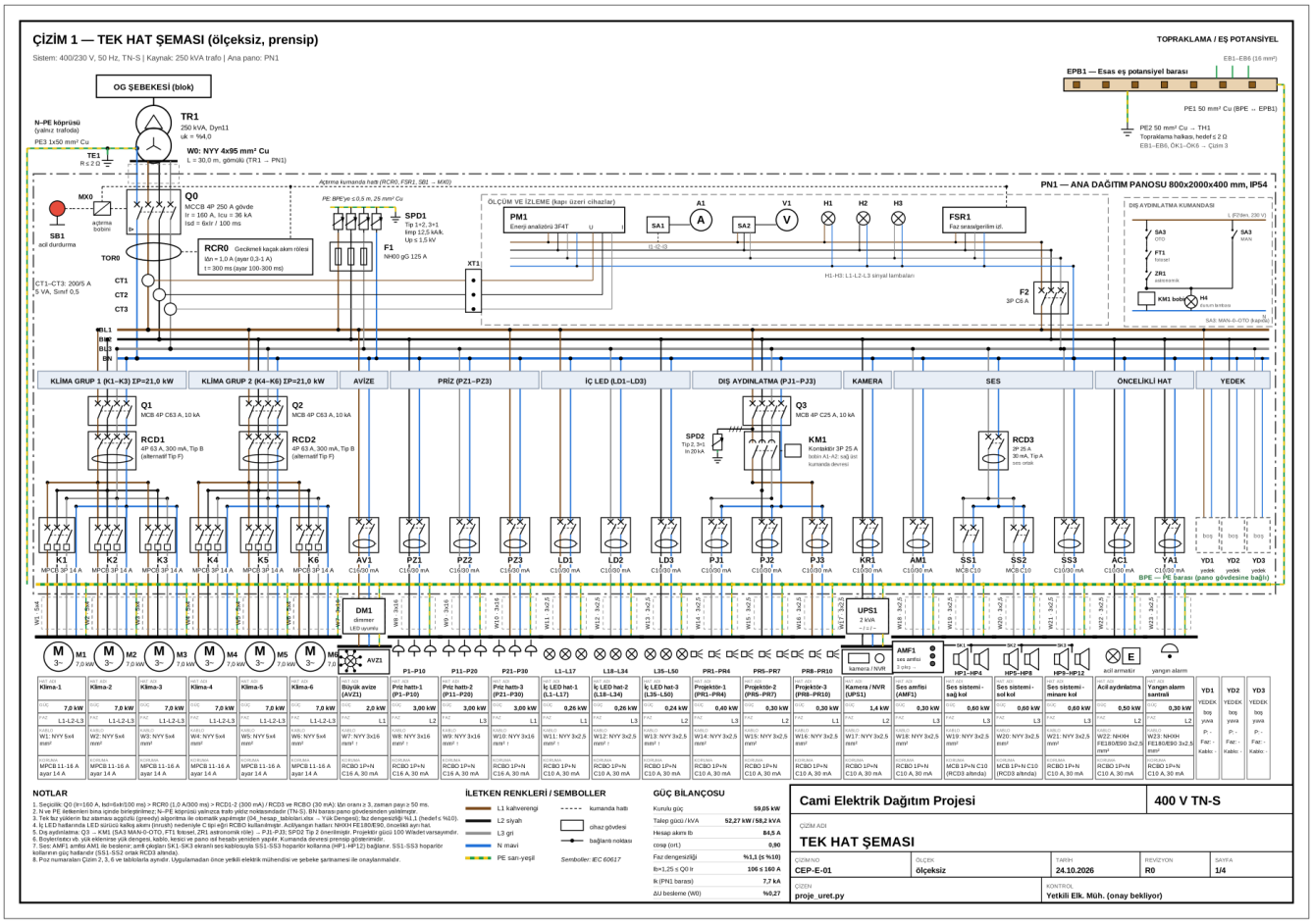
## 3.6 Ses sistemi özeti

| Kol / hat | Hoparlör | Adet | W/adet | Güç (W) | Faz | Koruma | Güç kablosu | L (m) | ΔU (%) | Ses kablosu | L (m) | Sipariş (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 · sağ | HP1–HP4 | 4 | 150 | 600 | L3 | MCB C10 | W19: NYY 3x2,5 | 100 | 2,35 | SK1: 2x1,5 ekranlı | 100 | 110 |
| SS2 · sol | HP5–HP8 | 4 | 150 | 600 | L3 | MCB C10 | W20: NYY 3x2,5 | 100 | 2,35 | SK2: 2x1,5 ekranlı | 100 | 110 |
| SS3 · minare | HP9–HP12 | 4 | 150 | 600 | L3 | RCBO C10/30 mA | W21: NYY 3x2,5 | 100 | 2,35 | SK3: 2x1,5 ekranlı | 100 | 110 |
| AM1 · AMF1 amfi | AMF1 | 1 | 300 | 300 | L3 | RCBO C10/30 mA | W18: NYY 3x2,5 | 5 | 0,33 | SK1–SK3 çıkışları | - | - |
| TOPLAM | | 12 | | 2100 | | | | 305 | | | 300 | 330 |

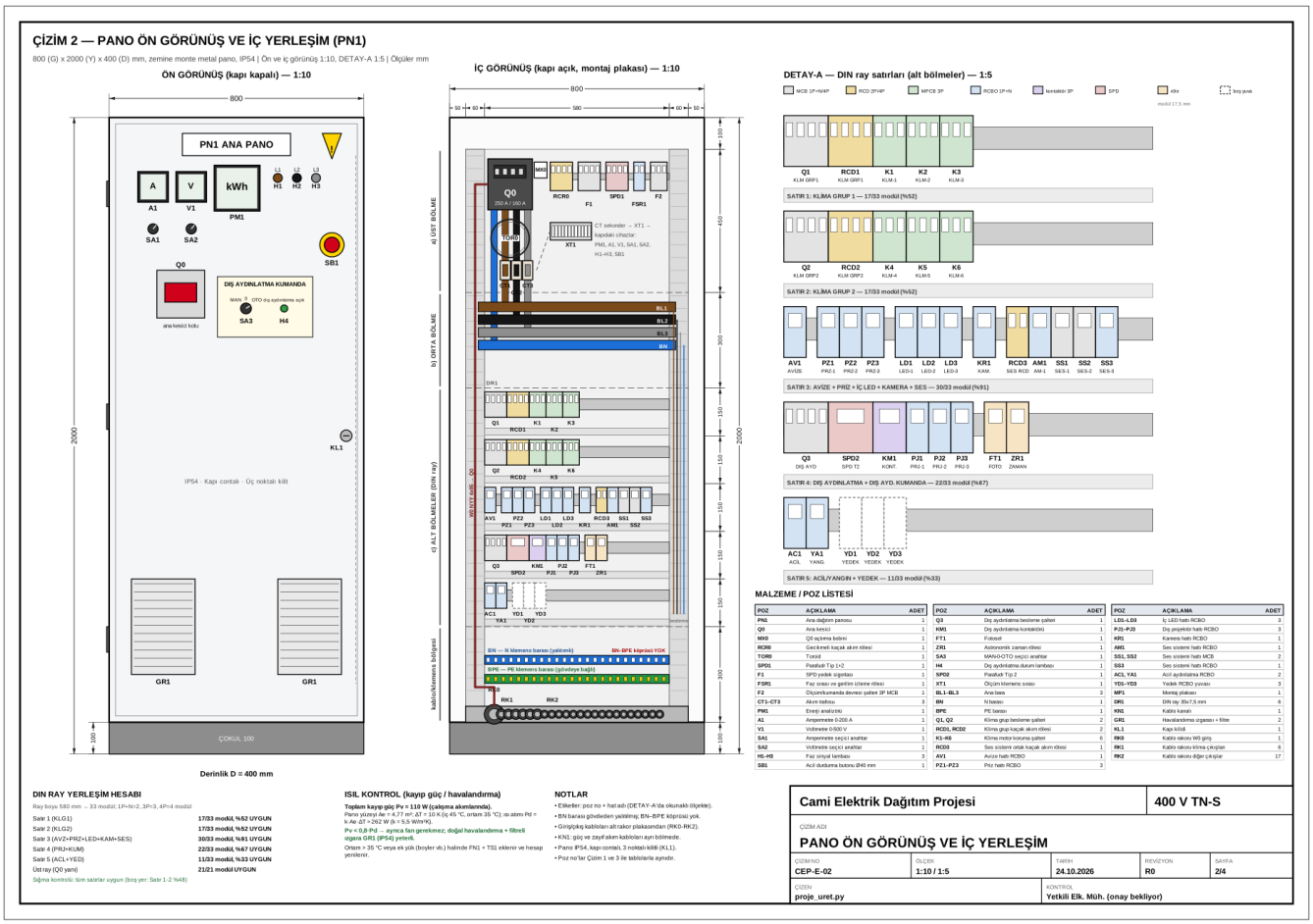
Not: Kol gücü hoparlörlere eşit bölünmüştür; amfi gücü, ses kablosu tipi/boyları ve hoparlör başına güç varsayımdır. Sipariş metrajı %10 fire dahildir. Ayrıntı: 04_hesap_tablolari.xlsx → Ses Sistemi Özeti; Çizim 1 (şema) ve Çizim 6 (güzergâh, özet tablo).

# 4. Çizimlerin küçük görüntüleri

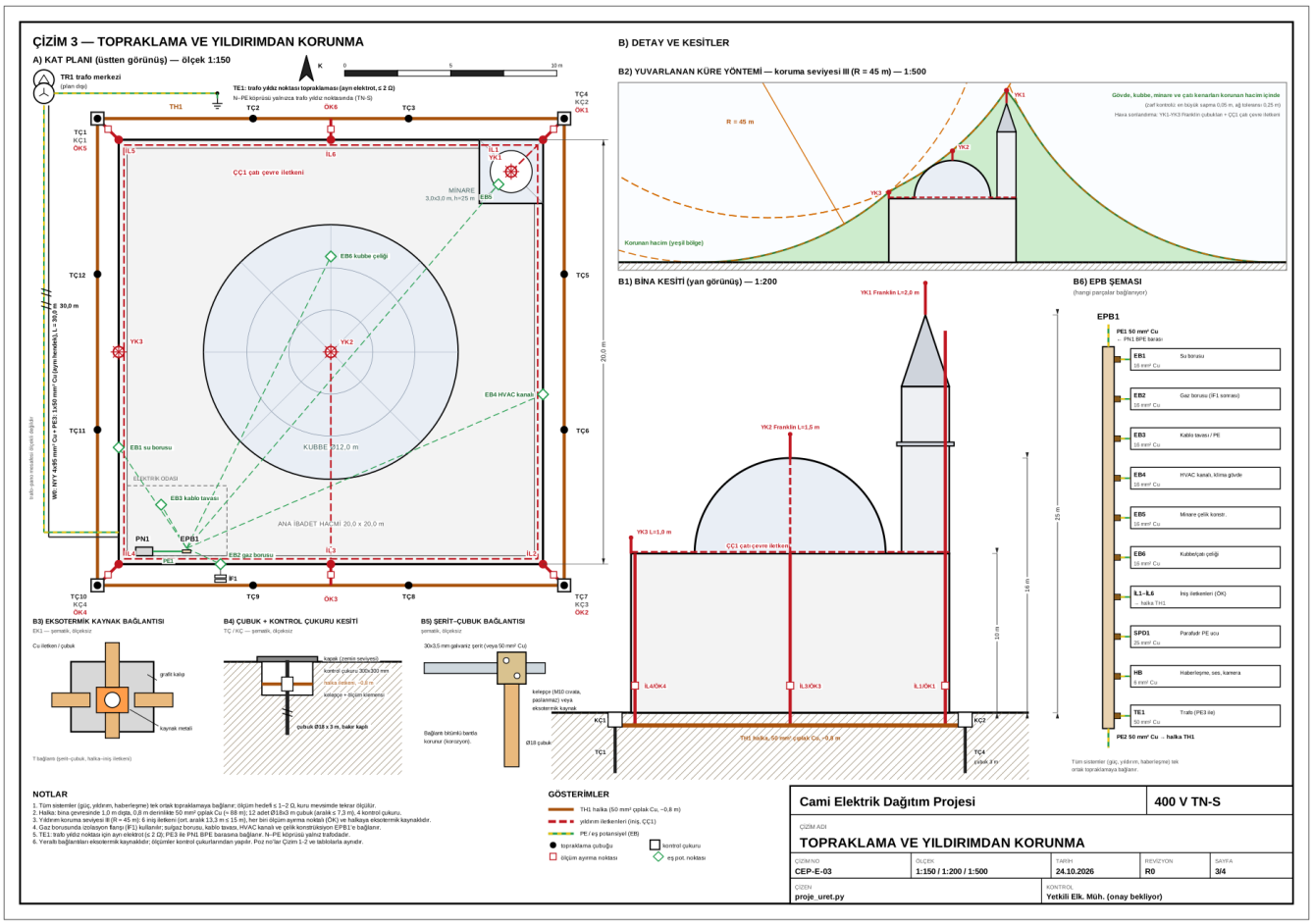
## Çizim 1 — Tek hat şeması (01_tek_hat_semasi)



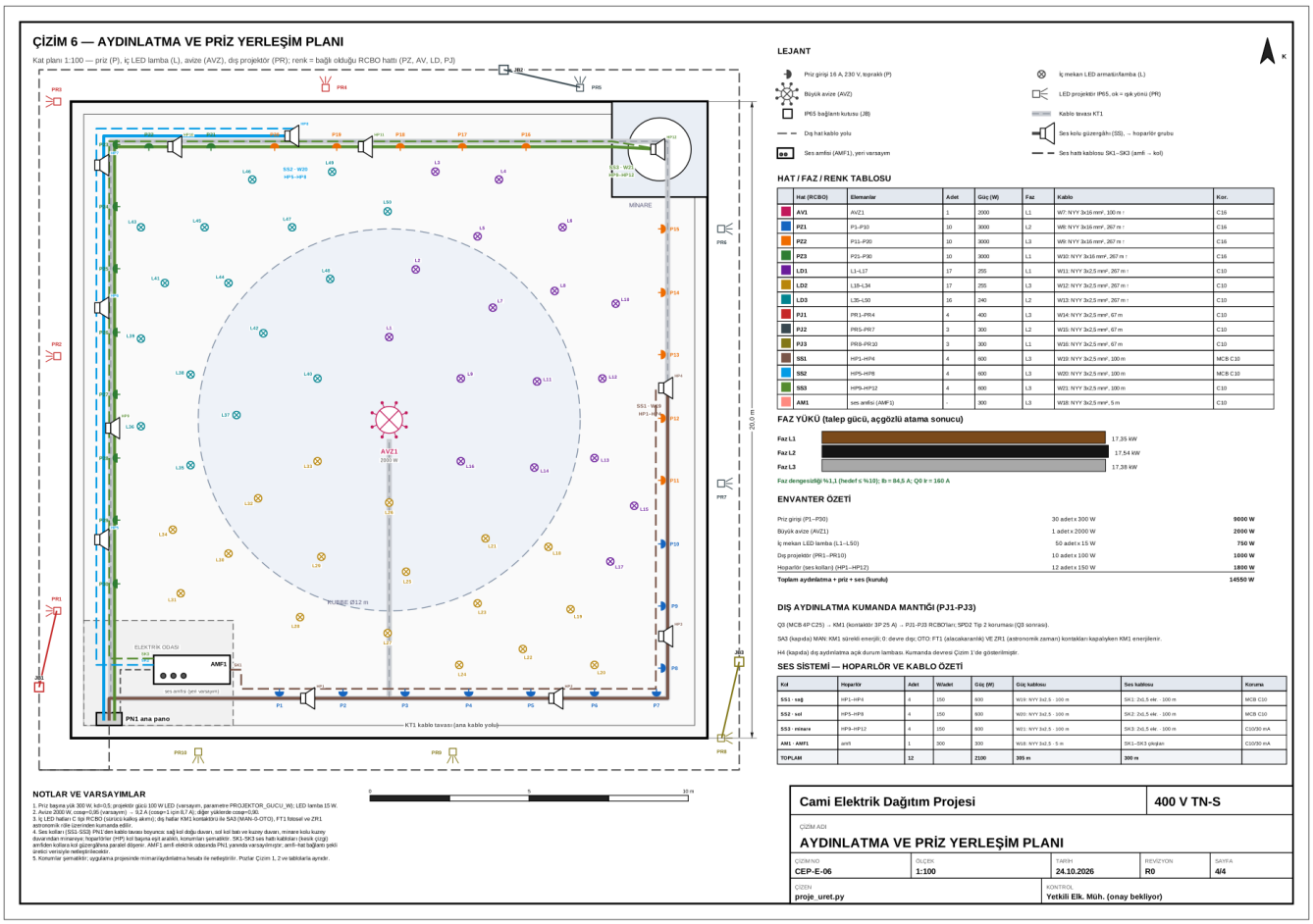
## Çizim 2 — Pano ön görünüş ve yerleşim (02_pano_on_gorunus)



## Çizim 3 — Topraklama ve yıldırımdan korunma (03_topraklama_ve_yildirimdan_korunma)



## Çizim 6 — Aydınlatma ve priz yerleşim planı (06_aydinlatma_priz_yerlesim)




# 5. Notlar ve doğrulanması gereken noktalar

1. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve yerel şebeke (dağıtım şirketi) şartnamesi ile onaylanmalıdır; bu paket tek başına uygulama onayı yerine geçmez.

2. Trafo uk/ur değerleri, Q0 Icw/Isd ayarları ve RCD/RCBO açma süreleri üretici kataloğu ile doğrulanmalı; Q0→Q1/Q2→RCBO seçiciliği üretici tablolarıyla teyit edilmelidir.

3. Klima kompresör yolverme akımı, motor koruma ayarı (11-16 A aralığında 14 A) ve alternatif C20 seçeneği klima plaka verisiyle netleştirilmelidir.

4. Topraklama direnci (≤1-2 Ω) sahada ölçülmeli, kuru mevsimde tekrar ölçülmelidir; zemin özdirenci bilinmediği için ek çubuk/derin elektrot gerekebilir.

5. Yıldırımdan korunma için IEC 62305-2 risk değerlendirmesi ve yapı mimari verileri ile koruma seviyesi (III/IV) onaylanmalıdır.

6. Acil aydınlatma/yangın alarm hatlarının besleme önceliği, akü süreleri ve yangına dayanım sınıfı (FE180/E90) ilgili yangın yönetmeliğine göre teyit edilmelidir.

7. Gaz tesisatında izolasyon flanşı (İF1) ve gaz boru bonding şartları gaz dağıtım şirketi ile netleştirilmelidir.

8. Boyler/ısıtıcı ve benzeri ek yüklerde yük dengesi, kablo, kesici ve pano ısıl hesabı yeniden yapılmalıdır.

9. Hesaplar 5 sayfalık xlsx içinde formüllüdür; PARAMETRELER değişince `python3 proje_uret.py` ile tüm paket yeniden üretilir.

### Poz numarası tutarlılığı (otomatik doğrulama)

Her poz için □: ilgili çizimde etiket olarak bulundu / tabloda satır olarak bulundu. "–": ilgili çizimde beklenmiyor.

| Poz | Açıklama | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç6 | Tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | Ana dağıtım panosu, zemine monte, metal gövde, boyalı, çok bölmeli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TR1 | Güç transformatörü (OG tarafı blok gösterim) | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| W0 | Trafo - Q0 besleme kablosu | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| PE3 | Trafo yıldız noktası - PN1 PE barası koruma iletkeni | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| TE1 | Trafo yıldız noktası topraklama elektrodu (ayrı elektrot) | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| PE1 | PN1 PE barası (BPE) - EPB1 bağlantı iletkeni | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| PE2 | EPB1 - topraklama halkası (TH1) bağlantı iletkeni | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| EPB1 | Esas eş potansiyel barası (ana pano yanında) | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Q0 | Ana kesici, MCCB 4P | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |

| Poz | Açıklama | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç6 | Tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX0 | Q0 açtırma bobini (şönt tripli), 230 V a.a. | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| RCR0 | Gecikmeli kaçak akım rölesi | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| TOR0 | Toroid (kapalı tip), Ø140 mm | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| SPD1 | Parafudr Tip 1+2, 3+1 bağlantı | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| F1 | SPD yedek sigortası, NH00 gG 3P ayırıcılı | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| FSR1 | Faz sırası ve gerilim izleme rölesi | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| F2 | Ölçüm/kumanda devresi şalteri 3P MCB | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| CT1–CT3 | Akım trafosu (L1, L2, L3) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| PM1 | Enerji analizörü (3F4T, RS-485), 96x96 mm | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| A1 | Ampermetre 0-200 A (200/5 A trafo), 96x96 mm | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| V1 | Voltmetre 0-500 V, 96x96 mm | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| SA1 | Ampermetre seçici anahtar (L1-L2-L3) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| SA2 | Voltmetre seçici anahtar (L1-L2-L3, L-N/L-L) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| H1–H3 | Faz sinyal lambası (L1, L2, L3) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| SB1 | Acil durdurma butonu Ø40 mm (Q0 açtırma bobinine bağlı) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| Q3 | Dış aydınlatma besleme şalteri (MCB 4P) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| KM1 | Dış aydınlatma kontaktörü (3P) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| FT1 | Fotosel (alacakaranlık anahtarı) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| ZR1 | Astronomik zaman rölesi | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| SA3 | MAN-0-OTO seçici anahtar (kapıda) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| H4 | Dış aydınlatma durum lambası (kapıda) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| SPD2 | Parafudr Tip 2, 3+1 (dış hatlar) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| XT1 | Ölçüm klemens sırası (CT sekonder, gerilim izleme) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| BL1–BL3 | Ana bara (L1, L2, L3) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| BN | N barası (pano gövdesinden yalıtılmış) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| BPE | PE barası (pano gövdesine bağlı) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| Q1, Q2 | Klima grup besleme şalteri (MCB 4P) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| RCD1, RCD2 | Klima grup kaçak akım rölesi (RCD 4P) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| K1–K6 | Klima motor koruma şalteri (MPCB 3P) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| RCD3 | Ses sistemi ortak kaçak akım rölesi (RCD 2P) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| AV1 | Avize hattı RCBO | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| PZ1–PZ3 | Priz hattı RCBO | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| LD1–LD3 | İç LED hattı RCBO | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| PJ1–PJ3 | Dış projektör hattı RCBO | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| KR1 | Kamera hattı RCBO | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| AM1 | Ses sistemi hattı RCBO | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| SS1, SS2 | Ses sistemi hattı MCB (RCD3 altında) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| SS3 | Ses sistemi hattı RCBO | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AC1, YA1 | Acil aydınlatma RCBO | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| YD1–YD3 | Yedek RCBO yuvası (boş, DIN ray + bara hazır) | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| M1–M6 | Dolap tipi klima (3 faz) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| AMF1 | Ses amfisi (3 çıkışlı, raf tipi) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| SK1–SK3 | Ses hattı kablosu: amfi çıkışı → sağ hoparlör kolu (SS1) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| UPS1 | UPS, 2 kVA, online çift dönüşümlü (kamera/NVR) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| DM1 | Avize dimmer (LED uyumlu, faz kesmeli, 2,5 kW) / kontaktör | ✓ | – | – | – | ✓ |
| AVZ1 | Büyük avize + bağlantı ünitesi | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| P1–P10 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| P11–P20 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| P21–P30 | Priz girişi, 16 A, 230 V, topraklı (IP20) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| L1–L17 | İç mekan LED armatür/lamba | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| L18–L34 | İç mekan LED armatür/lamba | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| L35–L50 | İç mekan LED armatür/lamba | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| PR1–PR4 | LED projektör, IP65 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| PR5–PR7 | LED projektör, IP65 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| PR8–PR10 | LED projektör, IP65 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| HP1–HP4 | Hoparlör (ses kolu, hat gerilimli/doğrudan) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| HP5–HP8 | Hoparlör (ses kolu, hat gerilimli/doğrudan) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| HP9–HP12 | Hoparlör (ses kolu, hat gerilimli/doğrudan) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| JB1 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| JB2 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| JB3 | IP65 bağlantı kutusu (dış hat) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| KT1 | Kablo tavası (iç mekan, perfore, galvaniz) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| W1–W6 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | – | ✓ |

| Poz | Açıklama | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç6 | Tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W7 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| W8–W10 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| W11–W13 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| W14–W16 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| W17 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| W18 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| W19–W21 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| W22, W23 | Alıcı besleme kablosu (pano - alıcı) | ✓ | – | – | – | ✓ |
| MP1 | Montaj plakası (galvaniz, 2 mm) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| DR1 | DIN ray 35x7,5 mm (delikli) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| KN1 | Kablo kanalı (dikey/yatay), kapaklı, PVC halojensiz | – | ✓ | – | – | ✓ |
| GR1 | Havalandırma ızgarası + filtre (IP54) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| KL1 | Kapı kilidi (3 noktalı, kollu) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| RK0 | Kablo rakoru W0 giriş (alt plaka) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| RK1 | Kablo rakoru klima çıkışları (alt plaka) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| RK2 | Kablo rakoru diğer çıkışlar (alt plaka) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| TH1 | Topraklama halkası iletkeni (bina çevresi, derinlik 0,8 m) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| TÇ1–TÇ12 | Topraklama çubuğu | – | – | ✓ | – | ✓ |
| KÇ1–KÇ4 | Kontrol (ölçüm) çukuru (köşe çubuklarında) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| İL1–İL6 | Yıldırım iniş iletkeni | – | – | ✓ | – | ✓ |
| ÖK1–ÖK6 | Ölçüm (test) ayırma noktası (iniş iletkeni başına) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| YK1 | Franklin çubuğu (minare ucu) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| YK2 | Franklin çubuğu (kubbe tepesi) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| YK3 | Franklin çubuğu (çatı kenarı (batı orta)) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| ÇÇ1 | Çatı çevre iletkeni (hava sonlandırma) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| EB1–EB6 | Eş potansiyel bağlantı: Su borusu girişi | – | – | ✓ | – | ✓ |
| İF1 | İzolasyon flanşı (gaz borusu) | – | – | ✓ | – | ✓ |
| EK1 | Eksotermik kaynak bağlantısı (kalıp + toz) | – | – | ✓ | – | ✓ |

Otomatik denetim sonucu: tüm kontroller geçti.